Grupa A

Pętla *while*

Zadanie 1. (0-1)

Zaproponuj dwa sposoby realizacji nieskończonej pętli *while*, która wypisuje napis *Wesołych Świąt!*

Zadanie 2. (0-2)

Ustal jaki będzie efekt wykonania poniższego programu. Poza podaniem wyniku wyświetlanego w konsoli uzasadnij również, dlaczego taki wynik został wypisany.

```
lista = [2, 5, 10, 17, 19, 24, 25, 31, 33]

a = 0

b = len(lista) - 1

wynik = 10

while a <= b:

    s = (a + b) // 2

    if wynik < lista[s]:

        b = s - 1

    elif wynik > lista[s]:

        a = s + 1

    else:

        print('TAK')

        break
```

Grupa A

Zadanie 3. (0-3)

Napisz program, który wylosuje liczbę całkowitą dodatnią z zakresu od 1 do 100 i będzie pytał o nią użytkownika do momentu podania przez niego poprawnej odpowiedzi. Zakładamy, że użytkownik ma nieograniczoną liczbę prób, a program będzie go naprowadzał informując, czy podana liczba jest większa, czy mniejsza od docelowej. Po podaniu przez użytkownika poprawnej odpowiedzi powinien pojawić się komunikat: *Brawo zgadłeś!*

Grupa A

Zadanie 4. (0-2)

Napisz program, który dla podanej przez użytkownika liczby całkowitej dodatniej ustali i wypisze na ekranie liczbę jej parzystych cyfr.

Przykład:

Dla liczby 14135002 program powinien podać odpowiedź 4, ponieważ liczba ta ma dokładnie cztery parzyste cyfry: 4, 0, 0 i 2.

Zadanie 5. (0-2)

Napisz program, który dla dwóch podanych przez użytkownika liczb całkowitych dodatnich ustali ich największy wspólny dzielnik.

Uwaga:

- Można wykorzystać dowolny rodzaj pętli (*for* lub *while*).
- Nie wolno skorzystać z gotowej funkcji *gcd*()